

Übersetzung und Analyse von Programmen

Matthias Janßen
Matrikelnummer: 1871808
Universität Trier

February 8, 2026

Abgabe: Assignment / Sheet

Betreuer: Prof. Dr. Stephan Diehl
Jan Niclas Ruppenthal, M.Sc.

Aufgaben

1 Aufgabe 1

Annahme: $b = 2$

Statische Variablen / Ausdrücke:

$b \rightarrow 2$

$b > 0$

Dynamische Variablen / Ausdrücke:

a, z

$a > 0$

$a = a - b - z$

Loop Unfolding: Da b statisch 2 ist kann die while Schleife entfaltet werden. Im Schleifenrumpf wird b durch 2 ersetzt. Nach dem ersten Durchlauf wird b um 1 reduziert. Dadurch entsteht der Ausdruck $a = a - 1 - z$.

```
while (a > 0) {  
    a = a - 2 - z  
}  
b = 2 - 1  
while (a > 0) {  
    a = a - 1 - z  
}
```

Beide Schleifen haben die gleiche Abbruchbedingung $a > 0$. Nach Terminierung der ersten Schleife gilt $a \leq 0$. Zwischen den beiden Schleifen wird a nicht verändert, daher ist die Bedingung der zweiten Schleife sofort falsch und ihr Körper unerreichbar. Falls die erste Schleife nicht terminiert, wird die zweite Schleife ohnehin nie erreicht.

Zur Optimierung kann die zweite Schleife entfernt werden, da ihr Körper in keinem Fall ausgeführt wird.

Optimierte Version:

```

while (a > 0) {
    a = a - 2 - z
}

```

2 Aufgabe 2

Annahme: $a = 1$

Statische Variablen / Ausdrücke:

$a \rightarrow 1$
 $\text{fib}(4) \rightarrow 5$

Dynamische Variablen / Ausdrücke:

x, y, z, n
 $x > a$
 $z = y$
 $x = x - 1$
 $y = y + z$
 $n \leq 1$
 $n - 1$
 $n - 2$

Code mit $a = 1$ eingesetzt:

```

let fib(n) {if (n <= 1) then 1 else fib(n-1) + fib(n-2)}
  f(x, y, z) {
    z = y
    while (x > 1) do {
      x = x - 1
      y = y + z
    }
  }
in fib(4) + fib(f(3, z, 1)) + f(z, 3, 1)

```

Der Methodenaufruf $\text{fib}(4)$ kann ausgewertet werden, da alle Argumente statisch sind. Es gilt $\text{fib}(4) = 5$.

```

let fib(n) {if (n <= 1) then 1 else fib(n-1) + fib(n-2)}
  f(x, y, z) {
    z = y
    while (x > 1) do {
      x = x - 1
      y = y + z
    }
  }
in 5 + fib(f(3, z, 1)) + f(z, 3, 1)

```

Polyvariante Spezialisierung von f : Beim Aufruf $f(3, z, 1)$ kann die Schleife entfaltet werden, da x und a statisch sind (2 Iterationen):

```

f_x3(y) {
  z = y

```

```
    y = y + z
    y = y + z
}
```

Für $f(z, 3, 1)$ ist das nicht möglich, da x dynamisch ist. y wird jedoch statisch auf 3 gesetzt:

```
f_y3(x) {
  y = 3
  z = 3
  while (x > 1) do {
    x = x - 1
    y = y + 3
  }
}
```

Gesamter partiell ausgewerteter Code:

```
let fib(n) {if (n <= 1) then 1 else fib(n-1) + fib(n-2)}
  f_x3(y) {
    z = y
    y = y + z
    y = y + z
  }

  f_y3(x) {
    y = 3
    z = 3
    while (x > 1) do {
      x = x - 1
      y = y + 3
    }
  }

in 5 + fib(f_x3(z)) + f_y3(z)
```